BehaviorLab: el test de idoneidad MiFID II en formato juego

Medir lo que el inversor hace, no solo lo que dice

Hack Finance · Universidad Carlos III de Madrid · noviembre de 2026 · Equipo: Álvaro, Adrián, Amanda y Pedribel

1. Problemática

MiFID II obliga a evaluar la idoneidad del cliente antes de asesorarle o gestionar su cartera: conocimientos y experiencia, situación financiera (incluida la capacidad de asumir pérdidas) y objetivos, entre ellos la tolerancia al riesgo. Hoy se resuelve con un cuestionario largo en el que el cliente **declara** cómo se comportaría, con dos problemas.

Primero, **lo que el cliente declara predice mal lo que hace**. Los cuestionarios de tolerancia al riesgo explican menos del 15 % del riesgo que los inversores asumen realmente (Klement, CFA Institute, 2015): se responde lo que parece correcto, no lo que se haría viendo caer el dinero. El resultado son carteras que el cliente no sostiene: el 9 % de los hogares vende en pánico al menos una vez y el 30,9 % de ellos no vuelve a invertir en activos de riesgo (Elkind, Kaminski, Lo et al., 2021). Segundo, **el cuestionario frena la captación**: el 68 % de los consumidores europeos abandonó alguna solicitud financiera en el último año, el 21 % por el tiempo que requería y otro 21 % por la cantidad de información solicitada (Signicat, 2022). Además, solo el 52 % de los españoles entiende qué es diversificar el riesgo (Banco de España).

2. Solución propuesta

BehaviorLab convierte la evaluación de idoneidad en un juego de unos diez minutos integrado en el alta de clientes del banco. **No sustituye el test MiFID: cambia su formato** y añade una medida de la tolerancia al riesgo basada en el comportamiento. El recorrido tiene tres fases:

- **Crea tu yo inversor.** El cliente responde todas las preguntas que exige la norma, cerradas y por rangos, mediante un avatar que representa su situación actual. Al final confirma sus datos en lenguaje llano.
- **Partida de 15 meses simulados.** Con su propio importe, ve su cartera caer, recibir una subida de sueldo y recuperarse, siempre expresado en euros y en meses de sueldo. En cada mes decide vender, mantener o aportar; no hay puntos, premios ni ranking.
- **Resultado e informe.** Se estima su perfil y se propone una cartera real del catálogo, junto con un informe de idoneidad para el banco.

Arquitectura técnica. Los escenarios se calibran con las seis carteras indexadas de MyInvestor (el modelo reproduce su resultado de 2008 con un error máximo de 1,7 puntos). Un modelo bayesiano estima la aversión a las pérdidas, la caída a partir de la cual el cliente vende y la parte de una subida de sueldo que invierte, siempre con su intervalo de incertidumbre. El nivel de riesgo final es el **mínimo** entre el nivel revelado en la partida, la capacidad de asumir pérdidas y el plazo; tras simular 2.000 futuros por cartera, se propone la de más riesgo en la que el cliente vendería en pánico menos del 30 % de las veces. Ninguna cifra la calcula la IA: Claude (asistente Vega) explica las preguntas, ElevenLabs las lee en voz alta y a Vega se le puede preguntar hablando. Python, FastAPI y React, con más de 130 pruebas automáticas.

Validación. Con 300 jugadores simulados de perfil conocido y el modelo de inferencia provisional, el intervalo de confianza del 90 % contiene el perfil real el 91 % de las veces y la caída a la que se vende se estima con un error medio de ±0,04; el juego predice las decisiones siguientes mejor que un cuestionario (87 % frente a 83 %) y ninguna de 288 partidas viola una regla de idoneidad. Falta la prueba con usuarios reales (protocolo listo).

3. Valor diferencial

- **Encaje regulatorio.** Las directrices de ESMA sobre idoneidad (ESMA35-43-3172) piden evitar la autoevaluación de la tolerancia al riesgo (§48), presentar situaciones prácticas con gráficos y cifras (§46), aclarar las preguntas con ayudas (§32) y un diseño que no oriente las respuestas (§22).
- **Frente a la competencia.** Soluciones como Neuroprofiler u Oxford Risk miden preferencias con elecciones entre apuestas abstractas. BehaviorLab simula la cartera real del banco ante una caída, incorpora la subida de sueldo e integra el cuestionario completo y su informe.
- **Accesibilidad.** Uno de cada tres adultos en España no tiene competencias digitales básicas (ONTSI, 2025); el asistente y la voz les facilitan el test.

4. Viabilidad

Modelo B2B: la entidad paga por cliente evaluado. MyInvestor, cliente de la demostración, supera el millón de clientes y abre unas 300.000 cuentas al año; a 2 € por evaluación, supondría unos 600.000 € anuales con una sola entidad, el 4 % de lo que ya paga por cada cliente captado con su Plan Amigo (25 € al invitado y 25 € a quien invita). El valor para el banco está en la retención: con las tasas de pánico citadas, en un millón de clientes hay unos 528 M€ de patrimonio en riesgo de salida (≈ 1,6 M€ anuales en comisiones). Estimaciones ilustrativas propias; no constituye asesoramiento financiero.

Fuentes: Klement, J., *Investor Risk Profiling: An Overview*, CFA Institute Research Foundation (2015); Elkind, Kaminski, Lo et al., *When Do Investors Freak Out?*, SSRN 3898940 (2021); Signicat, *The Battle to Onboard* (2022); Banco de España, Encuesta de Competencias Financieras; ESMA, Directrices de idoneidad MiFID II (2022); ONTSI, *Digital Skills 2026*; MyInvestor vía Finect (ago-2026) y Plan Amigo. Detalle en *pitch/FUENTES.md*.